

DOSSIER INTEGRADO DE ALINEACIÓN OPERATIVA

ZR MECADEMY • PROPUESTA DE PRODUCTO ZR APP & MINUTA DE COORDINACIÓN

Para:	Dirección General, Junta Directiva y Coordinación Académica	Fecha de Emisión:	Julio 2026
De:	Líder de Producto & Equipo de Tecnología ZR App	Estado del Proyecto:	Fase 0 (Spikes de Validación Técnico-Legal)
Asunto:	Consolidación de Propuesta de Valor, Transcripción Fiel de Alineación y Resolución de Preguntas de Negocio		

El presente documento constituye el dossier oficial de alineación para la concepción de la plataforma **ZR App**. Integra en un solo cuerpo normativo y de desarrollo: el análisis de valor y estrategia comercial del software, la transcripción rigurosa de las mesas de trabajo de levantamiento, y la resolución exhaustiva de las interrogantes planteadas por la coordinación académica. Este informe sirve de guía base inmutable para el diseño del esquema de base de datos y la planificación del desarrollo.

1. PROPUESTA DE VALOR, DIFERENCIADORES Y ESTRATEGIA

ZR App no es una digitalización arbitraria o un LMS genérico de consumo. Es un producto enfocado en resolver dolores operativos e incrementar la retención en ZR Mecademy mediante la gamificación conectada con la economía real del estudiante, la agilidad en cobranzas y la empleabilidad técnica.

Principio Rector del Proyecto: Cada módulo o funcionalidad desarrollada debe sumar valor neto demostrable a al menos uno de los tres roles principales del sistema (Estudiante, Profesor, Administración/Dirección) sin introducir fricciones o cargas administrativas adicionales a los otros dos. Un desarrollo que agregue trabajo sin compensar un dolor operativo preexistente será descartado de la planificación académica.

1.1 Propuesta de Valor por Rol

- **Estudiantes (15-25 años):** Onboarding ágil con cédula de identidad en menos de 60 segundos. Acceso unificado a lo que hoy manejan informalmente por papel o WhatsApp (carnet digital, calificaciones, calendarios, contenido didáctico). Opciones de financiamiento flexibles que mejoran según su comportamiento de pago, y visualización de su progreso a través de un "Mapa de Dominio" en lugar de métricas artificiales. Portafolio profesional verificable por códigos QR al egresar.
- **Docentes:** Autonomía para programar y habilitar evaluaciones digitales automáticas, cola digitalizada para corrección de redacciones abiertas, y retroalimentación consolidada de clases sin mediación verbal. Posibilidad

de subir micro-learning curricular de 30 segundos una sola vez y vincularlo a las sub-competencias del mapa, evitando repetir explicaciones cohorte tras cohorte.

- **Administración y Finanzas:** Cola única centralizada para aprobación inmutable de comprobantes de pago bajo acuerdos de servicio (SLA) visibles. Reducción drástica del tiempo de cobranza manual. Control unificado de asistencia diaria y entrega de refrigerios a través de un solo evento de escaneo QR (eliminando infraestructura duplicada).
- **Dirección Académica y Negocio:** Acceso a datos reales de dominio y desempeño técnico de los estudiantes. Panel centralizado para la configuración dinámica de porcentajes de financiamiento, políticas de mora y moderación, evitando códigos fijos ("hardcoded"). Posicionamiento institucional de marca frente a talleres y concesionarios mediante la vitrina pública de portafolios digitales de egresados.

1.2 Diferenciadores Tecnológicos Clave

- **Financiamiento Estilo Cashea:** Incorpora niveles de confianza que se desbloquean dinámicamente con pagos puntuales, reduciendo la barrera inicial de matrícula sin regalar el riesgo financiero de la institución.
- **Mapa de Dominio vs. Racha Diaria:** Reemplaza la gamificación basada en la aversión a la pérdida (rachas diarias estilo Duolingo) por un mapa de calor que visualiza el progreso técnico real del estudiante (sub-competencias dominadas, en curso o pendientes), adaptándose a la motivación intrínseca del oficio de la mecánica.
- **Puntos Convertibles en Descuento Real:** Los puntos obtenidos por la resolución de evaluaciones de micro-learning no son cosméticos; se canjean directamente como pasivo contable para aplicar descuentos financieros auditables en las próximas cuotas académicas.

2. TRANSCRIPCIÓN FIEL DEL AUDIO DE LEVANTAMIENTO

A continuación se presenta la transcripción literal e íntegra del audio de trabajo grabado durante la mesa técnica. Este registro preserva los coloquialismos, giros lingüísticos, titubeos y contenido de contexto interpersonal de los participantes para asegurar la total transparencia de la información original sin alteraciones:

Diálogos Iniciales y Contexto Interpersonal

- por lo menos para que las vayas tomando y saber bien qué cómo pudiéramos hacer. Okay, entonces...
- Sí. ¿El blanquito pecoso del do... que... de los que están aquí, Ceci, él él es Luis?
- Vete pues.
- Sí, gracias, mi amor. Voy antes de... antes de verlo...
- Ajá.
- ¿De verdad? ¿No se ha caído?
- ¿Ah? ¿Cómo?
- No, para que tú veas. Porque ella ha sido una... No va más que a trabajar.
- No sé, como quieras. Igual yo estoy gra... Igual estoy grabando.
- Estás terminando algo de...
- Ah, ¿estás grabando con la mía o con?
- No, con la mía no, pero con la grabadora.
- No, todavía no, ¿sirve?
- Sí, sí sirve. Igual después me dices qué respondiste.
- Sí, igual es con... con las tres. chamo se empeñó, estaba... creo que era con... de la mamá de la muchacha, no sé qué, o sea de la mamá de él. Se le dio un ACV, creo que era así, pero bueno, no se sabe. Y se fue para el hospital, y murió. ¿Por qué? Porque estaba como sobre sobre el paso, o sea, estaba como esa tapa medio tapada el sitio, y él pisó... Bueno, ella mientras pudiera no me hizo nada de eso, pero él que... Él quedó implicado en la materia. Total que, bueno, chamo, eh estuvo unos días hospitalizado, le daban las ayudas de Stephanie, Farith los partió. Eso es una noticia bien candela. Un año... el año pasado, eso fue el año pasado, está reciente. No, no. Entonces, ay, cuando veo eso, porque la chamo prácticamente sola con ellos, porque la hija de ellos se fue del país, y está él aquí solo. Cuando yo veo eso, ¡ay, Dios mío!, porque yo ya lo veía, yo decía, "Conchale, él no se parece a Dios." Claro, no lo hace suponer uno. El sábado fuimos a la broma y me dijo... Después leí que la chamo me escribió y decía, "dulce y limpio," y yo ¡ah! No era de nuevo algo yo... Yo lo que no sé es si él es hijo de él, pero... creo que sí. Ah, ahorita cómo vas a preguntar una de esas, no, obviamente que... Claro. Ah, bueno, no. Pero imagínate, le viene a pasar eso y le pasó, entonces ahorita también lo de la muerte...

Planificación de la Plataforma (Modelo Tipo Duolingo)

- Entonces, tenemos eso.
- ¿Qué?
- Hazme preguntas. Las preguntas. Nosotros vamos a tener una especie que queríamos hacer de estilo como un Duolingo, donde las... ellos... los estudiantes tuvieran que hacer algo diariamente, o sea durante la semana, para ir como complementando y ver... o sea y que no se queden de sábado a sábado.
- Okay.
- Por ello lo hemos pensado así, cinco pre... cinco preguntas diarias que respondieran, mantuvieran como una especie de racha, y esto le ayudara también el sistema de financiamiento, en la... refrigerio, en lo otro que se tiene como pensado hacer. Entonces, pero lo estamos manejando más a que en vez de que sean preguntas, sean como minivideos donde se les explique algo, así corto, o algo interesante, y después se le pregunte, ellos tengan que responder sobre el video. O sea algo como que más interactivo, o sea más tipo un TikTok, un reel. Pero entonces

necesitamos saber bien porque el video la idea es que sea en base a su módulo. Entonces que si tú tienes eh las subcompetencias, o sea lo que deberían ir aprendiendo cada módulo, cada sábado de un módulo, para nosotros en base a eso dirigir ese video que es lo que le va a salir a ellos.

— Sí.

— Entonces bueno, la pregunta así sería: ¿cuál es su competencia oficiales por módulo y programa que debe alimentar el mapa de dominio del estudiante? Porque la idea es que en... o sea la racha sea más demostrada como lo que yo sé, o sea lo que he estado aprendiendo.

— Claro.

— Como un mapa de... de calor.

— No, decirte que obviamente se tiene se puede tener. Se tiene mapeado que yo te diga, el primer sábado este es el contenido que debe ya tener validado.

— Okay.

— Pero se puede hacer.

— Porque entonces en base a eso obviamente...

— Claro.

— ...se va a saber bien. Porque la idea obviamente sean tanto videos propios como de la IA. Entonces, saber qué qué pedir.

— Okay. Okay.

— Entonces eso. Y así ellos mismos bueno van aprendiendo de lo que le toca, o sea no no de lo que en general sino de lo que deberían aprender.

— Es lo que hacemos con las guías de aprendizaje. Eso sí lo tenemos, la parte práctica ellos realizan tal investigación previa a lo que va a ser el sábado. Y eso lo hacen durante la semana.

— Okay. Bueno, pudiera ser algo...

— Nos faltaría ajustar la teoría, que...

— Sí. Bueno, pero pudiéramos juntar algo ahí.

Evaluación y Gestión de Asistencias

— Eh la otra, ¿qué define hoy formalmente que un módulo está completado? O sea, obviamente la suma de todas las notas.

— Ajá.

— Pero aquí como llevamos la asistencia mínima, eh hay notas también de práctica.

— Sí. El módulo son evaluados de ambas maneras, tanto teórica como práctica. Y por lo general busco que sea mitad y mitad.

— Okay.

— Para que el alumno si tiene habilidades en cuanto a lo que es, porque hay que tiene más habilidades teóricas que prácticas.

— Claro.

— Y viceversa. Entonces, lo ideal es poderles eh garantizar que van a pasar un módulo aún no teniendo la competencia completa que es el deber ser, pero...

— Sí, sí.

— Pero es así. O sea, sería 50% teoría, 50% práctica.

— 50% teoría, ¿y en cuanto a las inasistencias si con una inasistencia del sábado pierdes el...?

— Sí, porque incluso a manera de poderles ayudar con el tema de las notas se incorporó un porcentaje por participación. Y eso solo se obtiene asistiendo a clases. Entonces si no asiste pierdes ese porcentaje.

— Claro. Y ese...

— Asistiendo tienes la ventaja de que puedes, ojo, asistiendo y participando, porque no es solamente venir, sino participar te garantiza por lo menos tener dos puntos de del término.

— ¿And esa estructura de evaluación, o sea como un un plan de evaluación, general, se tiene así esquematizado por cada módulo?

— Claro que sí.

— Bueno, bueno.

— Y es libre a cada docente. Yo lo solamente lo que sí les exijo es que haya un porcentaje para participación y que teoría y práctica sean más o menos más o menos similares. Hay módulos que tienen la práctica porque así lo

requiere eh mayor porcentaje.

— Okay.

— Pero son dos, dos o tres.

— ¿And el y en base a más de 10, o sea igual en base a 20 las la evaluación pasa de 10 para arriba?

— Sí, sí. O sea la base numérica de evaluación es 20.

— Okay.

— Sí, no, porque bueno hay veces que entonces no, que en base a 12. Entonces...

— Sí.

— No, bueno ya va. O sea el módulo se se aprueba con más de 12 a partir del segundo módulo.

— Okay, en base a...

— Me refería a tus evaluaciones internas es en base a 20.

— Sí, sí, sí. También es en base a 20. Entonces la evaluación tienes que de de 10 para arriba, la evaluación. Y el módulo completo de 12.

— Tienes que tener más de 12 para ser aprobado. Solo a partir del segundo módulo. El primero sí pasas con 10.

Registro del Perfil y Currículum del Estudiante

- Deberíamos porque la idea también es que dentro tipo de su carnet personal se le refleje los módulos que cumplió y el que está y el que está cursando, para esto le sirva a él como parte de un currículum. Y esto pueda después ser anexado...
- No, y si esto se alimenta eh semanal es sería brutal que él pueda ver cómo va.
- Ajá.
- Es es el deber ser y es lo que se trata de hacer...
- Okay, que pueda ir viendo su...
- ...para que ellos vayan viendo cómo va. Claro, solamente son cuatro sábados. O sea, no es tan sencillo, pero tratamos en lo posible que para el último sábado ya ellos tengan...
- Bueno, entonces también sería pudiera ser bueno agregarle que ellos puedan ir viendo sus notas.
- Sí.
- O sea si eso lo puede utilizar también el docente para descargar de una vez las notas...
- Claro.
- ...sería ideal. De hecho bueno no sé si tiene parte. Eh... Pero bueno eh para responder esta pregunta sería así. Eh formalmente se completa entonces el módulo en base a 12, las evaluaciones en base a 10, se va a tener una estructura de equitativamente tanto teoría como práctica más un porcentaje que tiene de participación. Sabes ese porcentaje siempre.
- No, es que no es fijo.
- No es fijo.
- Los porcentajes, o sea yo digo mínimo 5%.
- Mínimo 5%. Okay. Y la asistencia mínima, bueno combinación. Sí, porque es para determinar las reglas de de que de decir si pasa o no, o si las inasistencias entonces perjudica. Si tiene más de dos ya pierde el módulo.
- No, no perjudican porque puede que faltó un sábado y el siguiente se pone al día con las actividades, con las prácticas, entonces no.
- Okay. Pero y si...
- Es perjudicial para él.
- Pero no hay un límite, o sea si faltó dos días ya obviamente ya no se que son cuatro, entonces...
- Es que es que una cosa lleva a la otra porque al no venir no tienes nota por participación, no has entregado lo que han enviado, no has hecho la práctica, quizás un examen escrito que se hizo y lo perdiste, entonces...
- Okay.
- ...pierdes igual el módulo.
- Okay. O sea igual a sistema, no, o sea no hay un algo así tan claro, pues entonces así como puede que lo pierda, más bien entonces los otros dos te pones al día, entonces... No poner algo así...
- Es que toca ser un poco flexible, no no...
- Okay, sí no ponerlo tan rígido entonces.

Proceso de Certificación y Alianzas Estratégicas

- Ahorita, ¿cuál es el proceso actual de certificación al egresar y quién lo avala? Eso entiendo, o sea entiendo que es en PROEM.
- Ajá.
- En el caso de la de de San Antonio y la UCV en el caso de de la central. Eh algo así más lo cada uno entiendo que es por participación. O sea cada módulo es por participación, pero el programa sí es avalado.
- No, en San Antonio no entregamos certificado sino al finalizar. O sea se entrega el final como técnico...
- Claro, pero cada uno no se le va como...
- No, ellos no reciben certificación individual.
- Okay.
- La premisa para recibir el certificado final es que todos tus módulos hayan sido aprobados.
- Claro.
- ¿Sí? Pero no hay una certificación individual. Porque yo yo... a ver... El que el que nos avala es en PROEM sí. Nosotros tenemos una alianza con INCES el que ellos eh haciendo eh la homologación con su PPL que son los los programas que ellos tienen de formación INCES eh sí que nos avalan módulos. Y es es lo que hicimos la última vez la entrega porque al nosotros hacer la descripción de nuestro programa para que el INCES lo lo homologue eh tenemos eh cursos como electricidad, eh dirección, suspensión y freno, transmisión que ellos nos certifican esos

módulos. El alumno se lleva adicional a su certificación como técnico automotriz avalado por la por Semprom se lleva unos certificados adicionales que nos entrega el INCES.

— Okay, pero no son todos.

— No son todos. Son los que hayamos complementado con ellos, pues. O sea que ellos también lo den y por eso lo certifican.

— Okay, vale. Sí, porque como te digo, la idea de que tenga parte de su currículum vean porque esto la idea es tenerlo con un LinkedIn, o sea que ellos puedan montarse en una página y algún taller mecánico pueda conectarlo.

— No, y eso y eso lo tienen.

— ¿Cuándo?

— Eso sí no sé. Lamentablemente esto no tiene una estructura de tiempos que te pueda decir cada tres meses o cada vez que ellos aprueben se les recibe, no.

— Porque lo que mi papá yo le comenté todo esto igual a mi papá, y él lo que me dijo fue que a ellos se les daban pero por participación. O sea si por ejemplo solamente hice uno, un solo módulo.

— Eso se está haciendo pero en Caracas, no en San Antonio.

— San Antonio. No.

— Y de hecho no nada más lo hicimos con ese programa y no lo vamos a repetir. No, o sea el 2025 de la...

— Pero a nivel digital, o sea ¿cuál es la el inconveniente de por qué no se hace?

— No, realmente o sea como lo venimos manejando no era para certificarlos al final, sino para que hagan el programa completo. Ojo. Cuando esto inició en los años 1600, ellos sí eh certificaban cada módulo concluido. Cuando se determina que esto va a ser un programa se dejó de hacer. Ahora en Caracas empezamos a venderlos como cursos que después dijimos vamos a llevarlo a programa.

— Programa.

— Pero no hay una justificación que yo te diga, sino que hemos como probando, pues.

— Claro, porque yo o sea yo estoy pensando, o sea yo soy y hice solamente los tres primeros módulos. Entonces tampoco, ahí dice y no no no tengo algo que pueda comprobar.

— Lo que pasa es que eso va a depender de la venta que se te dio. ¿Sí? Para este grupo 2025, ellos están recibiendo... digo en Caracas, San Antonio nunca ha tenido ese escenario, o sea o por lo menos no mientras yo he estado aquí. El 2025 ellos han recibido sus certificaciones cada culminar del módulo, pero los 2026 ya no porque se les vendió un programa completo. Entonces ellos no están esperando esa certificación final en cada módulo, ya ellos saben que tienen que aprobar cada módulo para recibirlo al final. ¿Okay?

— Por eso, pero ya fines de, okay, eh o sea no se les vendió, pero y si ellos solamente logran si si reprueban el tercero, igual, y dicen "no, no puedo continuar", o sea esos antiguos quedan como que lo hice pero no hay nada que lo compruebe.

— Sí, hasta ahora ha sido así.

— Bueno, como te digo mi papá me dijo fue a veces le damos uno, o sea pudiéramos realizar uno.

— Se puede hacer, pero eso no se hace. Claro.

— De participación. Participación, o sea no lo aprobó, pero participó, tiene alguno que otro conocimiento, no el que uno espera ni está avalado por nada.

— Claro. No, no. Eso no se hace, no se tiene.

— Pero sí se puede, claro, yo lo digo para que se pueda mostrar y decir, "Mira, yo hice este."

— De hecho yo debiera entregarles eh eh su como una certificación de notas, o sea te retiras aquí están tus notas. de manera que eso sea una aval, como tú bien dices, para su currículum. Eso no lo hago, eso debiera ser.

— Pero, okay, pero entonces sí se puede, o sea no no hay nada que...

— No, no, no.

— Bueno, sí. Sí, porque capaz de...

— De hecho, lo que tú dices es muy válido, o sea hice cinco módulos y me necesito retirar por equis, debiéramos poderle dar, bueno, hasta aquí llegaste, bueno toma tus cinco certificados.

Estandarización de las Prácticas de Taller

- Okay. Eh ¿existe hoy alguna práctica de taller estandarizada por su competencia o se evalúa de forma libre por cada profesor? O sea ¿hay algo que cada profesor cumple rigurosamente que tú lo hayas, o sea se haya impuesto como academia o ya ellos dicen, "no, mira, yo considero que ellos pueden entender mejor de esta manera"?
- O sea las guías de práctica tienen una, o sea las prácticas tienen un objetivo. Eh para lo que ellos obviamente tienen eh las competencias que ellos debieran cumplir y sobre las cuales son evaluadas. Entonces sí que la práctica tiene un fin, pues. Ellos realizan eh una prepráctica, que es lo que te decía que es como un estudio previo que hacen la práctica, y luego la práctica ellos hacen un informe. Entonces el docente evalúa ambas cosas, si investigó y si le quedó de lo que él esperaba, lo lo puede ver el material en el informe.
- Okay. Entonces sí. Sí, sí, o sea sí hay más o menos esa estructura, o sea la pre y la práctica como tal.
- Sí.
- ahí él decía más que todo de que si por ejemplo en caja siempre se usan tres cajas y ya el profesor no se sale de las tres cajas, algo así, pues, por...
- No, bueno sí, obviamente porque por lo menos si vamos a hablar de transmisión, el el objetivo es que ellos aprendan a armar y desarmar y reconocer las piezas internas que tiene. Siempre, porque pasa, eh obviamente eh... hay ese punto en el que puedes debatir porque probablemente el alumno tenga quizás más experiencia de área o o haya vivido alguna situación y se presenta el que puedan eh intercambiar. ¿Y qué pasaría si esto, qué se yo, las cajas el profesor también a veces lo hace, pues. Las cajas de otro modelo traen algo adicional o él complementa con lo que habló en la teoría de lo que puedan ver en físico. O sea, no no son cerradas a la práctica como tal, pues. Y dependiendo del docente, también el nivel de experiencia que tenga, puede que esas prácticas tengan más contenido de lo que se espera en la misma guía.
- Bueno, bueno, pero entonces sí. Esto sobre todo es para saber si sistematizar las evaluaciones, si hay que evaluar algo específico, algo que ya se tenga una estructura. Pero sí, sí lo de las pre. Entonces bueno, fino. Afecta el dominio, verificación y control, correcto, okay.

Estructura de Módulos y Flexibilidad de Reglas

- Eh, bueno, esto sí, bueno. ¿Cuántos programas y módulos activos hay hoy y cuál es la duración típica de cada uno? Entonces bueno.
- Son 13, 13 módulos. La duración es de cuatro semanas por lo general. Tengo módulos de tres sábados, tengo módulos de de ocho sábados, entonces...
- ¿Y el lapso es de 12 meses?
- 13.
- 13 meses. Okay.
- Sí.
- Y bueno, eso igual tú no lo o sea ten la estructura, no, no...
- Sí, eso está ahí, está mapeado todo.
- Pero fino, sí, para que me lo pases y ya poder pasárselo. Entonces me pasas eso cuando cuando puedas. ¿Existen políticas de asistencia mínima o baja por inasistencia que deban reflejarse como reglas del sistema? Bueno, más o menos lo que estábamos hablando ahorita. Entonces no hay una regla física sino es flexible.
- Sí.
- Dependiendo. Pero y el profesor sí él siente que no vino dos días y después no se puso, él puede desde el sistema o pudiera tener la opción decir, "no, mira, este no me sirve y lo pongo como que ya no lo veo." Ya el tercer sábado, o sea, no vino los dos primeros y el tercero está perdido, no no quiere hacer nada. O mejor que...
- Sí, no, es que es complicado porque son cuatro sábados y ya faltaste los tres primeros ya está ya está perdido el el módulo, o sea, de esto el docente ahí no tiene nada que hacer, o sea.

Propuesta de Roles y Especialización de Estudiantes

- Okay. Y la última, ¿quién? Ah, bueno. Esto es una idea que yo tengo, no sé si realmente se hace, pero de que como tú dices de que cada estudiante tiene una mejor eh orientación o una espe- especialización en algo. Algunos capaz les gusta más el diagnóstico, uno le gusta más la mecánica pesada, eh la teoría. Entonces que esto yo quiero que se vaya yendo o sea por durante todo su programa el mismo sistema le le haga preguntas cortas, preguntas eh

específicas, y que en base a esto se le vaya generando como un rol y ya se le vaya construyendo, o sea, tú tienes un rol más como de de no sé de de electricidad. En este módulo te fue increíble, en que en el comparación a los otros. Entonces ya esto cuando esté en su currículum dice, "mira, él tiene más orientación a electricidad, o sea, no es un técnico cualquiera sino tiene ya una como un rol." Entonces si soy un taller y estoy buscando un electricista lo puedo contactar.

— Es válido, Enyer. Yo lo vi, no, me pareció una buena idea. Está bien. Lo que no sé si es posible poderlo medir así.

— Sí, eso es el tema. Porque la pregunta que yo que me pone es, bueno, ¿quién define toda esa contenido de los cuestionarios de roles de especialización? O sea ¿quién va a hacer ese cuestionario?

3. RESOLUCIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS ACADÉMICAS (SECCIÓN 7.1)

El cruce de la información del documento base con las respuestas expresadas verbalmente por la coordinación en la mesa técnica permite definir de forma estricta las especificaciones de negocio para los analistas de sistemas y desarrolladores de base de datos.

#	Pregunta Original / Requerimiento	Definición de Negocio y Regla del Sistema
1	Sub-competencias oficiales por módulo y programa para alimentar el mapa de dominio del estudiante.	La academia ya cuenta con esto sistematizado mediante las Guías de Aprendizaje . Los estudiantes realizan una investigación o preparación previa a la práctica durante la semana y luego ejecutan la práctica en el taller el sábado. Acción de desarrollo: Integrar la estructura teórica de estas guías semanales al mapa de dominio. El mapa mostrará validación de objetivos sábado a sábado.
2	Definición formal de módulo completado (evaluación teórica, práctica, asistencia, ponderación).	El esquema de evaluación se define bajo reglas estrictas y flexibles: • Distribución: Equitativa (50% teoría y 50% práctica) para equilibrar perfiles con distintas destrezas académicas. • Escala de notas: En base a 20 puntos. Cada evaluación individual se aprueba de 10 puntos en adelante. • Aprobación de módulo: Requiere una nota acumulada de 12 o más puntos a partir del segundo módulo. El primer módulo se aprueba excepcionalmente con un mínimo de 10 puntos. • Participación activa: Se exige al profesor asignar un porcentaje de nota (mínimo 5%) para la participación en clase. Solo se obtiene asistiendo y participando activamente. Equivale aproximadamente a asegurar 2 puntos del promedio final. • Inasistencias: Las inasistencias no disparan una pérdida automática de módulo. No se penaliza rígidamente si el alumno falta un sábado pero se pone al día al siguiente con sus actividades y prácticas. Sin embargo, faltar recurrentemente imposibilita acumular las notas prácticas, la teoría y la participación, causando la reprobación natural por falta de registros de evaluación.
3	Proceso actual de certificación al egresar y aval oficial.	En la sede de San Antonio no se entregan certificaciones individuales por módulo . La premisa del egreso es que todos los módulos deben ser cursados y aprobados de forma consecutiva. • Certificado Final: Avalado como Técnico Automotriz por Semprom (PROEM). • Alianzas Complementarias (INCES): Se mantiene convenio de homologación con el INCES (mediante programas PPL). El alumno obtiene certificados adicionales por módulos específicos acreditados por ellos (Electricidad, Transmisión, Suspensión/Frenos y Dirección). • Mejora propuesta: Habilitar la descarga digitalizada del récord o "certificación de notas" oficial para alumnos que se retiren a mitad de carrera, sirviendo de aval de currículum parcial.

#	Pregunta Original / Requerimiento	Definición de Negocio y Regla del Sistema
4	Evaluaciones prácticas en taller estandarizadas por sub-competencia vs. evaluación libre.	Las guías de práctica establecen objetivos y competencias específicos sobre los cuales evaluar (ej. reconocer piezas internas en transmisión). El proceso es formal (pre-práctica/ investigación + práctica física el sábado + informe técnico evaluado por el profesor). No obstante, existe "libertad de cátedra" para que el docente amplíe la práctica con casos particulares (variantes de cajas, situaciones reales surgidas en debate de taller) según su nivel de experiencia, superando el contenido estándar de la guía base.
5	Volumen de programas, módulos activos y duración típica de los mismos.	• Módulos totales: 13 módulos activos mapeados en la academia. • Duración promedio: 4 semanas (4 sábados) por módulo. Existen excepciones planificadas con módulos más cortos de 3 semanas y otros especiales de hasta 8 semanas. • Duración total: El programa completo comprende 13 meses de formación.
6	Políticas de asistencia mínima o baja por inasistencia del sistema.	No incorporar reglas rígidas de baja automática en el software. La realidad operativa de la población de estudiantes de ZR exige flexibilidad. La inasistencia afecta de manera indirecta y natural al perder evaluaciones y la ponderación de participación, por lo que el sistema debe permitir reprogramaciones guiadas por el profesor en lugar de cancelaciones absolutas del perfil.
7	Diseño y actualización del contenido de "roles de especialización".	Se ratifica como una idea de gran valor comercial y académico para construir el currículum técnico adaptativo de cara a empleadores externos. No obstante, se mantiene como feature exclusivo de la Fase 3. Actualmente, no hay un ente o departamento docente asignado para la redacción de los cuestionarios dinámicos o la ponderación de las métricas de aptitud en base al uso de la app.

4. HOJAS DE RUTA DE MITIGACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

Derivado de los riesgos identificados en la sección 6 de la propuesta ejecutiva y la información recolectada en la mesa de alineación, se estructura la siguiente matriz de mitigación obligatoria antes del inicio de la fase de codificación de la base de datos:

Atención Crítica - Spike de Finanzas y Legalidad (Fase 0): El módulo de financiamiento fraccionado (estilo Cashea) es el eje de mayor riesgo operacional del negocio. No se debe programar ninguna regla de backend referente a cuotas o conversión de moneda hasta que la Coordinación Legal y de Finanzas resuelva: (a) La viabilidad contable de manejar USD como divisa ancla con conversión en bolívares el día de pago; (b) El registro fiscal del descuento de puntos como pasivo financiero de la academia; y (c) Si existe alguna restricción legal de ordenanza nacional o sectorial que impida inhabilitar el acceso de un alumno a la plataforma o aula por causas de mora en la cuota.

4.1 Matriz de Siguietes Pasos Inmediatos

Hito y Entregable	Área Responsable	Plazo Sugerido	Especificación Técnica y Comercial
Entrega de Guías Físicas	Coordinación Académica	Inmediato (Semana 1)	Digitalizar el plan semanal de los 13 módulos para poblar el mapa de dominio dinámico de la app desde la Base de Datos inicial.
Spike de Producción de Video	Profesores y Contenido	1 - 2 Semanas	Definir quién liderará la edición de los micro-videos curriculares de 30 segundos (verticales, formato TikTok). Validar costos de equipos y/o contratación de terceros.
Esquema de Base de Datos 04_ESQUEMA_BASE_DATOS.md	Arquitectura de Software / TI	Semana 2	Construir el diagrama relacional inmutable incorporando las reglas de negocio confirmadas: escala de 20 puntos, aprobación de evaluaciones con 10, y de módulos con 12 (módulo 1 con 10), y la estructura unificada de QR para asistencia y entrega de refrigerios.
Validación de Cobertura de Red	TI & Infraestructura	Semana 1	Auditar e instalar repetidores de conectividad en los talleres de San Antonio de Los Altos para asegurar que el escaneo de carnet sea estable.

Fin del Informe Ejecutivo • Documento Confidencial de ZR Mecademy • Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización previa de la Junta.